

주의 및 시정요구

제 목 특정가스사용시설 전기방식 전위 측정 부적정
관 련 부 서 전남서부지사
관 련 자 4급 ○○○(現 ○○○○본부)
내 용

1. 업무 개요

전남서부지사 관련자(4급 ○○○)는 감사대상 기간(2022. 10. 1. ~ 2025. 10. 31.) 중 'A' 등 특정가스사용시설 2개소에 대한 정기검사를 실시하였다.

[표 1] 특정가스사용시설 정기검사 실시 내역

연번	접수번호	업소번호(시설번호)	업소명	검사일자	검사 결과	검사원
1	20**-*****	***** (****)	'A'	20**.**.*	적합	4급 ○○○
2	20**-*****	***** (****)	'B'	20**.**.*	적합	

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사결과등록 조회 자료 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

상세기준 KGS FU551 「도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준」 2.8.10 (부식 방지설비 설치)에 따라 지하에 매설하는 강관에는 부식으로 인한 악영향을 방지하기 위하여 KGS GC202(가스시설 전기 방식 기준)에 따라 전기부식방지조치를 하여야 하며, 같은 상세기준 4.1.3.11에 따라 도시가스 사용시설에 대한 정기검사를 할 때에는 2.8에 따른 사고예방설비가 설치기준 등에 적합하게 설치·유지되고 있는지 확인하여야 한다.

이 때, 상세기준 KGS GC202 「가스시설 전기방식 기준」 2.3.3.1에 따라 방식 전류가 흐르는 상태에서 토양 중에 있는 배관의 방식전위 상한 값은 포화황산동 기준전극으로 -0.85V 이하로 정하고 있다.

따라서, 특정가스사용시설에 대한 정기검사 시, 해당 시설에 지하매설 강관이 있을 경우에는 방식전위측정기로 대지 기준전위가 -0.85V 이하로 나오는지 측정하고 검사결과의 적합 여부를 판단하여야 한다.

KGS FU551 도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준	
2.8.10 부식 방지설비 설치	지하에 매설하는 강관에는 부식으로 인한 악영향을 방지하기 위하여 KGS GC202(가스시설 전기 방식 기준)에 따라 전기부식방지조치를 한다.
4.1.3.11 2.8에 따른 사고예방설비의 확인	

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 전남서부지사 관련자(4급 ○○○)는 위 [표 1]의 특정가스사용시설 2개소에 대한 정기검사 시 지하매설 강관이 있음에도 도시가스 방식전위를 사용하고 있다는 기록과 함께 방식전위는 측정하지 않고 정기검사 결과를 ‘적합’으로 처리하여 시설 안전성이 확보되지 않은 상태로 운영되는 결과를 초래하였다.

[표 2] 특정가스사용시설 정기검사 시 확인된 문제점

연 번	접수번호	업소번호 (시설번호)	업소명	정기검사	검사 결과	부적정내역(검사원)
1	20**-*****	*****(****)	‘A’	20**.*.*.*	적합	• 전기방식 전위를 측정하지 않고 검사결과를 적합으로 처리(○○○)
2	20**-*****	*****(****)	‘B’	20**.*.*.*	적합	

※ 자료출처 : 전남서부지사 제출 검사철 내용 일부 발췌

[참 부] 정기검사 검사표 1부. ----- 생략

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 전남서부지사장은

① [표 2] 와 관련하여 특정가스사용시설 정기검사 중 지하매설배관에 대한 전기 방식 전위 측정을 누락하고 ‘적합’ 처리하여 관련 상세기준을 위반한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 전남서부지사 4급 ○○○(現 ○○○○본부)

② [표 2] 와 관련하여 해당 시설의 지하매설배관에 대한 전기방식 전위 측정을 실시하여 주시고, 그 결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다.

(시정)